LAPORAN PROYEK
ALGORITMA GENETIKA (PACS262501)

OPTIMASI REKOMENDASI RENCANA PERJALANAN WISATA MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA

DISUSUN OLEH:

Azhar Maulana (24/533487/PA/22582)
Kukuh Agus Hermawan (24/533395/PA/22573)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEMESTER GANJIL 2026/2027

Daftar Isi

1 Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Sumber Kode 1

2 Metodologi **1**

2.1 Data 1
2.2 Model Masalah 2
2.3 Representasi Kromosom 2
2.4 Fungsi Fitness 3
2.5 Operator Genetika 3
2.6 Jadwal Harian 4
2.7 Metode Pembanding dan Desain Eksperimen 4
2.8 Implementasi 4

3 Hasil **4**

3.1 Verifikasi Implementasi 4
3.2 Contoh Rekomendasi 5
3.3 Konvergensi 6
3.4 Perbandingan dengan Metode Lain 7
3.5 Sensitivitas Parameter 7

4 Pembahasan **8**

4.1 Mengapa GA Unggul 8
4.2 Peran Komponen GA 8
4.3 Sensitivitas Parameter 8
4.4 Keterbatasan 9

5 Kesimpulan **9**

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Layanan digital kini menjadi bagian dari cara orang merencanakan perjalanan. Pada 2020, Asia Tenggara memiliki sekitar 400 juta pengguna internet aktif dan 94% di antaranya berniat tetap memakai layanan digital setelah pandemi [4]. Nilai transaksi perjalanan daring di Indonesia mencapai US$9 miliar pada 2024, tumbuh 24% per tahun [5], sementara perjalanan wisatawan nusantara Januari–Agustus 2024 mencapai 674,6 juta, tumbuh 19,2% [1]. Rekomendasi yang tepat menghemat waktu wisatawan dalam mencari dan memutuskan.

Namun, rekomendasi wisata tidak cukup hanya menebak destinasi yang disukai. Sistem harus menemukan *kombinasi* destinasi beserta *urutan* kunjungannya yang pas dengan anggaran, waktu, dan jumlah orang. Dari 201 destinasi terdapat $2^{201} \approx 3{,}2 \times 10^{60}$ kemungkinan himpunan destinasi, belum termasuk urutannya. Pendekatan *greedy* (pilih yang termurah atau terdekat dulu) mudah terjebak pada pilihan yang tampak baik secara lokal. Algoritma Genetika (GA) [6, 3] cocok untuk masalah seperti ini karena menjelajahi banyak solusi sekaligus lewat populasi, diarahkan oleh fungsi fitness, dan konvergen ke solusi yang sangat baik dalam waktu singkat.

1.2 Tujuan

1. Memodelkan rekomendasi rencana perjalanan sebagai gabungan masalah pemilihan (mirip Knapsack) dan pengurutan rute (mirip TSP), dengan batas anggaran dan waktu.
2. Membangun GA lengkap tanpa pustaka GA siap pakai: representasi kromosom, fungsi fitness, seleksi, crossover, mutasi, elitisme, dan kriteria berhenti.
3. Membuktikan efektivitas GA terhadap metode pembanding (dua varian greedy dan pencarian acak) serta menganalisis sensitivitas parameternya.
4. Menyajikan hasilnya dalam aplikasi web interaktif yang dapat memakai dataset pengguna sendiri.

1.3 Sumber Kode

Seluruh kode ditulis dalam TypeScript dan tersedia di `https://github.com/kukuhagushermawan/GA-rekomendasi`. Mesin GA berada di folder `src/ga/` dan dipisah per tahap agar mudah ditelusuri (Tabel 1).

Tabel 1: Pemetaan berkas kode ke isi laporan.

Berkas	Isi	Subbab
`data.ts`	membaca dan memvalidasi dataset, menyusun matriks per nama	2.1
`kromosom.ts`	representasi kromosom dua bagian dan dekodenya	2.3
`fitness.ts`	biaya, durasi, validitas, fitness, jadwal harian	2.2, 2.4
`operator.ts`	seleksi, crossover, dan mutasi	2.5
`ga.ts`	populasi awal, loop GA, elitisme, kriteria berhenti, top-5	2.5
`pembanding.ts`	greedy, pencarian acak, eksperimen	2.7
`worker.ts`	menjalankan GA di Web Worker untuk aplikasi web	2.8
`tests/ga.test.ts`	37 uji unit	3.1

2 Metodologi

2.1 Data

Dataset bawaan berasal dari repositori kode makalah acuan [7, 8] dan dipakai apa adanya tanpa data sintetis. Isinya:

- `jsonAttraction.txt`: 201 atraksi di Jabodetabek, masing-masing dengan harga tiket masuk (HTM, rupiah per orang), lama kunjungan (jam), 1–5 tag kategori, dan koordinat. Sebanyak 92 atraksi gratis, median HTM Rp2.000, dan rata-rata lama kunjungan 1,52 jam.

- `distanceMatrix.csv` dan `durationMatrix.csv`: jarak jalan (meter) dan waktu tempuh (detik) antaratraksi dari Google Distance Matrix, berukuran 202×202 karena memuat satu label tambahan "Jakarta". Urutan barisnya tidak sama dengan urutan atraksi, sehingga sel matriks dicari berdasarkan nama.

Audit data menemukan delapan atraksi bermasalah: tujuh memiliki jarak lebih dari 100 km ke hampir semua atraksi lain (salah geokode, misalnya National Monument ke Museum of East Timor tercatat 3.096 km), dan satu tidak memiliki rute sama sekali (semua sel bernilai -1). Kedelapannya tidak dijadikan kandidat, sehingga GA bekerja dengan **193 kandidat**. Sel bernilai -1 atau 0 di luar diagonal diganti 15 km dan 1.300 detik, mengikuti aturan kode asli [8]. Delapan tag yang tersedia diberi label Indonesia untuk antarmuka: alam (81 atraksi), ramah anak (68), museum (43), seni & budaya (31), sejarah (24), taman hiburan (21), pantai (9), dan favorit lokal (8).

Pengguna juga dapat mengunggah dataset sendiri dengan format yang sama. Setiap berkas divalidasi dengan skema `zod` sebelum dipakai, sehingga sistem tidak terbatas pada Jakarta.

2.2 Model Masalah

Masukan pengguna adalah anggaran B, jumlah hari, jam per hari, jumlah orang p, dan bobot minat $w_t \in [0,1]$ untuk setiap tag. Batas jam total adalah $T = \text{hari} \times \text{jam per hari}$. Sebuah rencana adalah rute berurutan $R = (r_1, \ldots, r_m)$ tanpa destinasi ganda. Biaya dan durasinya:

$$C = p \sum_{i=1}^{m} \text{HTM}_{r_i} \; + \; 5.000 \left\lceil \tfrac{p}{4} \right\rceil \sum_{k=1}^{m-1} d_{r_k r_{k+1}}, \tag{1}$$

$$D = \sum_{i=1}^{m} v_{r_i} \; + \; \sum_{k=1}^{m-1} t_{r_k r_{k+1}}, \tag{2}$$

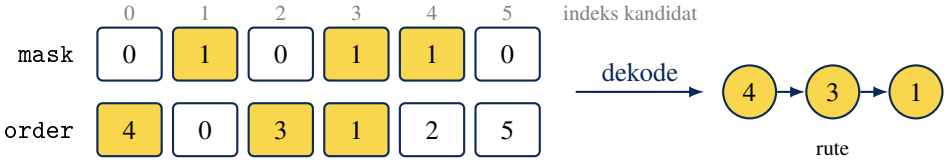
dengan d jarak (km), t waktu tempuh (jam), v lama kunjungan, dan Rp5.000/km tarif taksi dari kode asli [8], satu taksi untuk setiap empat orang. Rencana dinyatakan

$$\textbf{VALID} \iff C \le B \wedge D \le T. \tag{3}$$

Masalah ini menggabungkan **pemilihan** destinasi (mirip Knapsack) dan **pengurutan** rute (mirip TSP), sehingga representasi kromosom harus menangkap keduanya.

2.3 Representasi Kromosom

Kromosom terdiri dari dua bagian berukuran n (jumlah kandidat): `mask`, larik biner yang menandai destinasi terpilih, dan `order`, permutasi seluruh kandidat yang menyatakan urutan relatif. Rute diperoleh dengan membaca `order` dari kiri dan mengambil kandidat yang `mask`-nya 1 (Gambar 1).



Gambar 1: Kromosom dua bagian dengan $n = 6$. Kandidat 1, 3, dan 4 dipilih (kuning); urutannya dibaca dari `order`, sehingga rutenya $4 \to 3 \to 1$.

Representasi ini dipilih karena tiga alasan. Pertama, setiap kromosom selalu terdekode menjadi rute yang sah tanpa destinasi ganda, sehingga tidak perlu proses perbaikan. Kedua, operator standar dapat langsung dipakai pada bagian yang sesuai: crossover biner pada `mask` dan *order crossover* pada `order`. Ketiga, posisi kandidat yang sedang tidak dipilih tetap diwariskan, sehingga ketika kandidat itu dipilih kembali, letaknya di rute sudah "teringat".

2.4 Fungsi Fitness

Fitness mengikuti makalah acuan [7], yaitu kebalikan dari jumlah kesalahan biaya dan durasi terhadap targetnya. Kesalahan dihitung relatif agar biaya (rupiah) dan durasi (jam) setara:

$$\text{cost_score} = \frac{|C-B|}{B}, \qquad \text{duration_score} = \frac{|D-T|}{T}. \tag{4}$$

Fungsi akhirnya menambahkan penalti pelanggaran batas dan bonus kecocokan minat:

$$\text{fitness} = \frac{1 + w_p \cdot \text{minat}}{\varepsilon + \text{cost_score} + \text{duration_score} + w_v\left(\frac{\max(0,C-B)}{B} + \frac{\max(0,D-T)}{T}\right) + w_s\frac{O}{T}}, \tag{5}$$

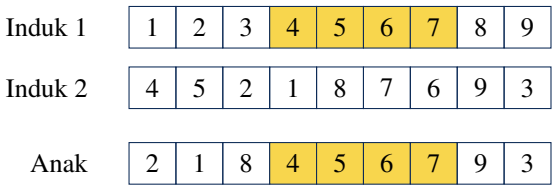
dengan O kelebihan jam jadwal harian (Subbab 2.6). Skor minat sebuah destinasi adalah bobot tertinggi di antara tag-nya dibagi bobot maksimum masukan, dan *minat* rencana adalah rata-ratanya. Bobot bawaannya $w_v = 10$, $w_s = 1$, $w_p = 1$, dan $\varepsilon = 0{,}01$. Penalti $w_v = 10$ membuat pelanggaran sebelas kali lebih mahal daripada kekurangan dengan selisih yang sama, sehingga GA terdorong ke sisi valid. Kekurangan tetap dihukum karena tujuannya adalah titik *paling seimbang*: rencana yang memanfaatkan anggaran dan waktu sebaik mungkin tanpa melanggarnya. Dengan $w_v = w_s = w_p = 0$, Persamaan (5) kembali menjadi rumus makalah acuan.

2.5 Operator Genetika

Populasi awal. Dari 100 individu, 20% dibangun dengan *greedy seeding*: mulai dari kandidat acak (berbobot minat), lalu berulang kali memilih acak satu dari lima kandidat terdekat yang masih layak (biaya $\leq B$, durasi $\leq T$, dan jadwal harian tetap muat). Individu ini selalu valid, sehingga populasi awal tidak seluruhnya tidak valid. Sisanya berisi $k \sim U[1, k_{\max}]$ kandidat acak, dengan $k_{\max}$ perkiraan jumlah destinasi yang muat dalam T.

Seleksi. Tersedia seleksi turnamen dengan $k = 3$ (bawaan), yaitu tiga individu diambil acak lalu yang fitness-nya tertinggi menang, dan *roulette wheel* dengan peluang $f_i / \sum_j f_j$.

Crossover (peluang 0,8). Bagian `mask` memakai *uniform crossover* (tiap bit ditukar dengan peluang $\frac{1}{2}$) atau *one-point*. Bagian `order` memakai *order crossover* (OX) [2]: segmen acak disalin dari induk pertama, lalu posisi lain diisi gen induk kedua sesuai urutannya (Gambar 2). Anaknya selalu berupa permutasi yang sah.



segmen 4–7 disalin dari induk 1; sisanya diisi gen induk 2 mulai setelah segmen: 9, 3, 2, 1, 8

Gambar 2: Contoh *order crossover* [2].

Mutasi (peluang 0,05 per destinasi di rute). Satu dari empat operator dipilih acak: *swap* (tukar dua destinasi), *insert* (pindahkan satu destinasi), *tambah*, dan *hapus*. Mutasi tambah memilih salah satu dari sepuluh tetangga terdekat sebuah destinasi di rute dengan peluang 0,8 dan menyisipkannya tepat setelah destinasi itu. Dengan cara ini mutasi tidak membuat rute memutar jauh.

Elitisme dan kriteria berhenti. Dua individu terbaik disalin utuh ke generasi berikutnya, sehingga fitness terbaik tidak pernah turun. GA berhenti setelah 200 generasi atau bila fitness terbaik tidak membaik selama 100 generasi.

Keluaran. Selama run, rencana terbaik disimpan per himpunan destinasi. Lima rencana diambil dengan urutan: valid lebih dulu, lalu yang jadwal hariannya muat, lalu fitness tertinggi, dengan syarat setiap pasangan berbeda minimal dua destinasi. Tabel 2 merangkum parameter bawaan, dan semuanya dapat diubah dari antarmuka.

Tabel 2: Parameter bawaan GA.

Parameter	Nilai	Keterangan
Ukuran populasi	100	20% greedy seeding, 80% acak
Generasi maksimum	200	berhenti lebih awal bila stagnan 100 generasi
Seleksi	turnamen, $k = 3$	alternatif: roulette wheel
Peluang crossover	0,8	uniform (`mask`) + OX (`order`)
Peluang mutasi	0,05	per destinasi di rute
Elitisme	2	individu terbaik disalin utuh
Seed acak	42	generator mulberry32, hasil dapat direproduksi

2.6 Jadwal Harian

Rute dipecah ke hari-hari secara berurutan. Sebuah destinasi masuk ke hari berjalan bila jam hari itu ditambah waktu tempuh dan lama kunjungannya tidak melebihi jam per hari. Jika melebihi, hari baru dimulai. Waktu tempuh dari destinasi terakhir hari sebelumnya dihitung di awal hari berikutnya, sehingga total jam semua hari sama dengan D. Jadwal dinyatakan muat bila jumlah harinya tidak melebihi jumlah hari yang tersedia dan tidak ada hari yang melewati batas. Kelebihannya menjadi O pada Persamaan (5).

2.7 Metode Pembanding dan Desain Eksperimen

GA dibandingkan dengan tiga metode yang memakai fungsi fitness yang sama:

- **Greedy termurah dulu**: mulai dari destinasi dengan HTM termurah, lalu berulang kali menambah destinasi layak dengan biaya tambahan terkecil.
- **Greedy terdekat dulu**: mulai dari destinasi acak, lalu berulang kali menambah destinasi layak yang terdekat.
- **Pencarian acak**: membangkitkan rute acak sebanyak jumlah evaluasi GA pada seed yang sama (paling banyak 19.700), lalu mengambil yang terbaik.

Setiap metode dijalankan dengan seed 1–20 pada tiga skenario (Tabel 3). Analisis sensitivitas mengubah satu parameter dan menjaga parameter lain tetap bawaan, masing-masing dengan 10 seed pada skenario 1.

Tabel 3: Skenario eksperimen.

No.	Anggaran dan waktu	Orang	Minat
1	Rp1.000.000; 5 hari $\times$ 7 jam	2	–
2	Rp3.000.000; 3 hari $\times$ 10 jam	2	museum, pantai, ramah anak
3	Rp500.000; 2 hari $\times$ 7 jam	4	alam

2.8 Implementasi

Mesin GA ditulis sendiri dalam TypeScript tanpa pustaka GA. Aplikasi web dibangun dengan Next.js, React, Tailwind CSS, shadcn/ui, Apache ECharts untuk grafik, dan Leaflet dengan peta OpenStreetMap. GA dijalankan di Web Worker agar antarmuka tidak membeku dan progres per generasi dapat ditampilkan langsung. Parameter formulir disimpan di URL sehingga hasil dapat dibagikan dan direproduksi, karena seed yang sama selalu menghasilkan rencana yang sama.

3 Hasil

3.1 Verifikasi Implementasi

Seluruh 37 uji unit lolos (Tabel 4). Uji fitness dan validasi memakai angka dari data asli. Contohnya, rute National Monument $\rightarrow$ Merdeka Square $\rightarrow$ Irian Jaya Liberation Monument untuk dua orang berbiaya Rp58.095 dengan durasi 1,45 jam. Rute ini dinyatakan VALID untuk anggaran Rp60.000 dan batas 2 jam, tetapi TIDAK VALID bila anggarannya Rp58.000 atau batas jamnya 1,4 jam.

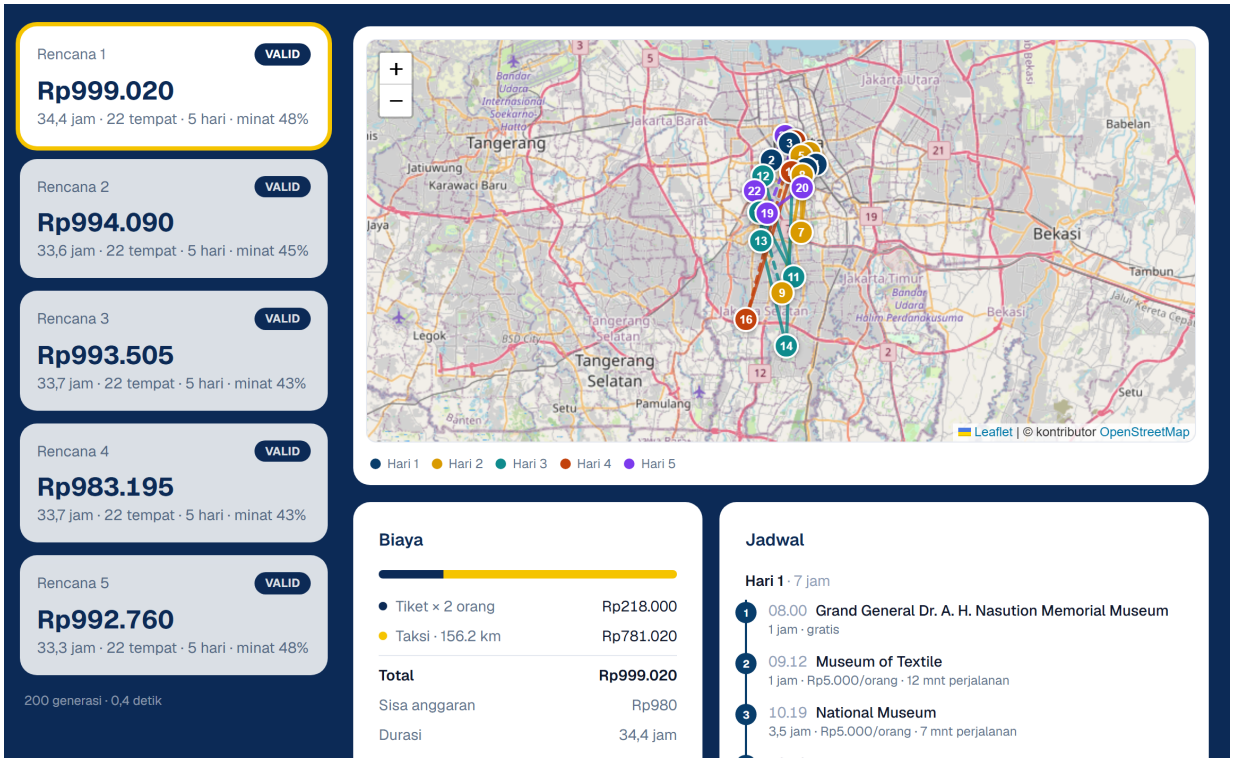
Tabel 4: Uji unit pada `tests/ga.test.ts`.

Kelompok	Uji	Yang diuji
Data	4	201 atraksi, matriks dicari per nama, format CSV, penolakan data tidak sah
Fitness dan validasi	10	biaya, durasi, VALID/TIDAK VALID, rumus fitness, penalti, bonus minat, jadwal harian
Kromosom	3	dekode, penulisan ulang urutan, penyandian rute
Crossover	3	OX mereproduksi contoh Davis [2], anak selalu permutasi sah, uniform/one-point
Mutasi	4	swap, insert, tambah (termasuk tambah-lokal), hapus, kromosom tetap sah
Seleksi	2	frekuensi menang turnamen dan roulette sesuai teori
Loop GA	8	greedy seeding selalu valid, elitisme tidak pernah menurunkan fitness terbaik, determinisme seed, top-5 berbeda, stagnasi
Pembanding	3	greedy menghasilkan rute valid, pencarian acak memakai jumlah evaluasi yang sama
Total	**37**	semua lolos

Uji elitisme disertai uji pembanding: tanpa elitisme (seleksi roulette, elit 0), fitness terbaik terbukti bisa turun antargenerasi. Dengan begitu, lolosnya uji elitisme memang bermakna.

3.2 Contoh Rekomendasi

Gambar 3 memperlihatkan hasil untuk skenario 1 dengan minat museum (bobot 1) dan sejarah (bobot 0,5), seed 42. GA selesai 200 generasi (19.700 evaluasi) dalam 0,36 detik. Kelima rencana VALID, hampir menghabiskan anggaran, dan jadwalnya muat dalam 5 hari (Tabel 5).



Gambar 3: Halaman hasil aplikasi: lima rencana terbaik, peta rute berurutan (warna = hari), rincian biaya, dan jadwal harian.

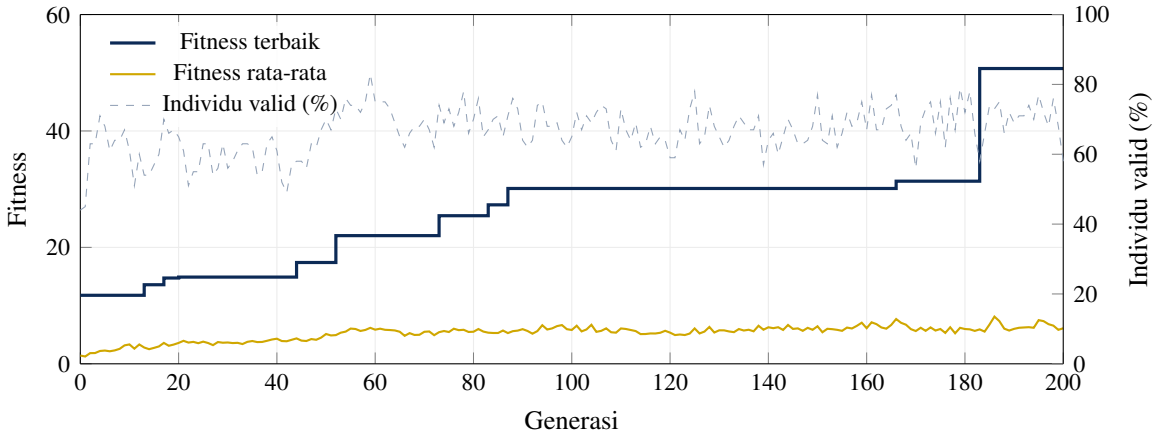
Tabel 5: Lima rencana terbaik (Rp1.000.000; 5 hari × 7 jam; 2 orang; minat museum dan sejarah).

Rencana	Biaya	Sisa	Durasi	Tempat	Minat	Fitness	Status
1	Rp999.020	Rp980	34,4 jam	22	48%	**50,73**	VALID
2	Rp994.090	Rp5.910	33,6 jam	22	45%	26,49	VALID
3	Rp993.505	Rp6.495	33,7 jam	22	43%	26,01	VALID
4	Rp983.195	Rp16.805	33,7 jam	22	43%	22,54	VALID
5	Rp992.760	Rp7.240	33,3 jam	22	48%	22,46	VALID

Rencana 1 terdiri dari 29,25 jam kunjungan dan 5,12 jam perjalanan (156,2 km). Biayanya Rp218.000 untuk tiket dua orang dan Rp781.020 untuk taksi. Jadwalnya terbagi menjadi 4, 5, 6, 3, dan 4 destinasi per hari, masing-masing 6,7–7,0 jam. Hari pertama berisi empat destinasi bertema museum yang saling berdekatan: Grand General Dr. A. H. Nasution Memorial Museum, Museum of Textile (12 menit perjalanan), National Museum (7 menit), dan Jakarta Planetarium (9 menit).

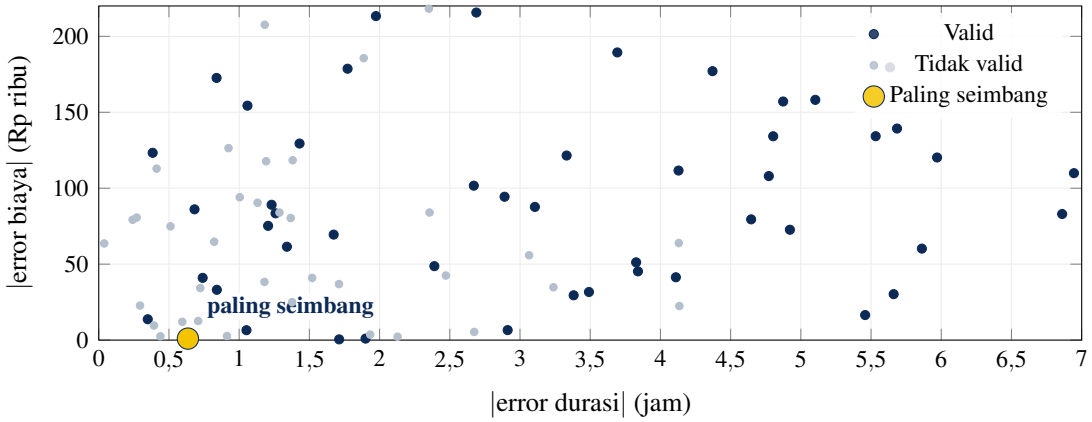
3.3 Konvergensi

Fitness terbaik naik dari 11,77 pada generasi awal menjadi 50,73 pada generasi 200 (Gambar 4), atau 4,3 kali. Kurva terbaik tidak pernah turun karena elitisme dan naik bertahap setiap kali GA menemukan kombinasi yang lebih seimbang. Rata-rata fitness populasi naik dari 1,42 menjadi 6,10, sedangkan porsi individu valid naik dari 44% menjadi 58%.



Gambar 4: Fitness terbaik dan rata-rata per generasi serta porsi individu valid (skenario pada Tabel 5).

Gambar 5 menunjukkan error biaya dan error durasi tiap individu pada populasi akhir. Keduanya saling tarik-menarik: rencana yang tepat waktu bisa boros biaya, dan sebaliknya. Individu yang paling seimbang hanya meleset 0,64 jam dan Rp980 dari target.



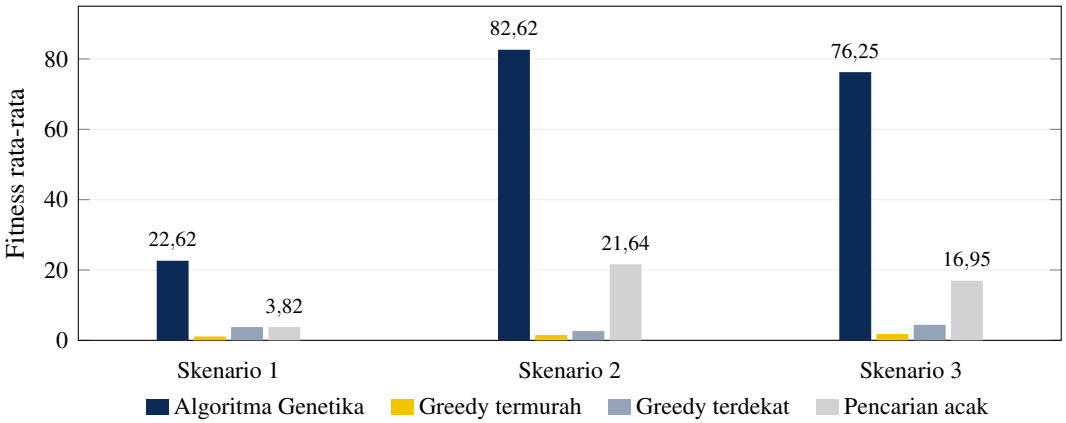
Gambar 5: Error biaya terhadap error durasi pada populasi akhir. Sumbu dipotong pada persentil 90 agar klaster utama terlihat.

3.4 Perbandingan dengan Metode Lain

Tabel 6 dan Gambar 6 merangkum 20 run untuk setiap metode dan skenario. Semua metode selalu menghasilkan rencana valid, tetapi kualitasnya sangat berbeda. Fitness rata-rata GA **5,9; 3,8; dan 4,5 kali** pembanding terbaik pada skenario 1, 2, dan 3.

Tabel 6: Perbandingan metode (rata-rata 20 seed). Pencarian acak memakai jumlah evaluasi yang sama dengan GA.

Sk.	Metode	Fitness	Terbaik	Biaya	Durasi	Waktu
1	**Algoritma Genetika**	**22,62** ± 4,88	**31,13**	Rp996.297	33,9 jam	609 ms
	Greedy termurah dulu	1,09 ± 0,00	1,09	Rp216.345	30,6 jam	<1 ms
	Greedy terdekat dulu	3,77 ± 2,18	9,46	Rp847.777	28,7 jam	<1 ms
	Pencarian acak	3,82 ± 0,55	4,93	Rp972.738	27,4 jam	997 ms
2	**Algoritma Genetika**	**82,62** ± 20,84	**126,99**	Rp2.994.914	29,7 jam	590 ms
	Greedy termurah dulu	1,50 ± 0,00	1,50	Rp203.970	29,0 jam	<1 ms
	Greedy terdekat dulu	2,62 ± 1,57	6,88	Rp1.173.908	26,9 jam	<1 ms
	Pencarian acak	21,64 ± 7,78	41,44	Rp2.941.828	28,8 jam	1.038 ms
3	**Algoritma Genetika**	**76,25** ± 25,58	**122,68**	Rp498.033	13,8 jam	396 ms
	Greedy termurah dulu	1,80 ± 0,00	1,80	Rp163.510	13,0 jam	<1 ms
	Greedy terdekat dulu	4,41 ± 2,31	9,92	Rp397.167	11,2 jam	<1 ms
	Pencarian acak	16,95 ± 5,87	36,85	Rp484.135	13,2 jam	1.222 ms



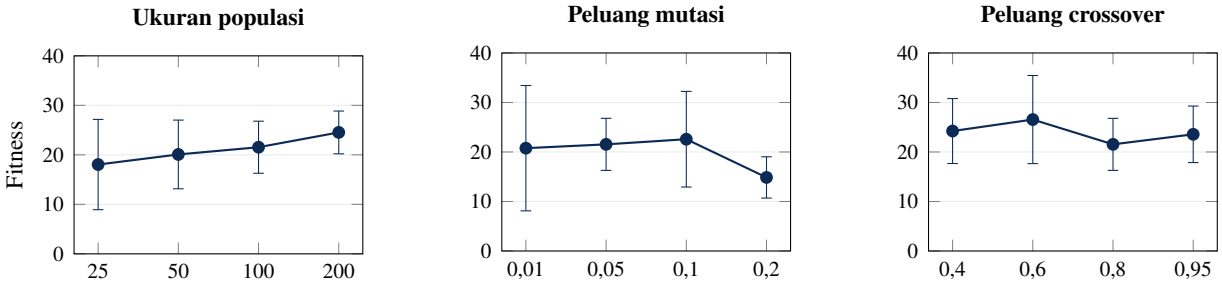
Gambar 6: Fitness rata-rata setiap metode (20 seed per skenario).

3.5 Sensitivitas Parameter

Tabel 7 dan Gambar 7 memperlihatkan pengaruh tiap parameter pada skenario 1 (10 seed per nilai). Semua run menghasilkan rencana valid.

Tabel 7: Fitness rata-rata ± simpangan baku dan waktu per run. Tebal = nilai bawaan.

Ukuran populasi	25	50	**100**	200
Fitness	18,04 ± 9,12	20,08 ± 6,94	**21,54** ± 5,26	24,53 ± 4,32
Waktu	179 ms	412 ms	609 ms	1.376 ms
Peluang mutasi	0,01	**0,05**	0,1	0,2
Fitness	20,77 ± 12,66	**21,54** ± 5,26	22,58 ± 9,66	14,86 ± 4,17
Waktu	409 ms	609 ms	759 ms	883 ms
Peluang crossover	0,4	0,6	**0,8**	0,95
Fitness	24,23 ± 6,56	26,55 ± 8,90	**21,54** ± 5,26	23,57 ± 5,71
Waktu	446 ms	406 ms	480 ms	458 ms



Gambar 7: Fitness rata-rata ± simpangan baku terhadap nilai parameter (skenario 1, 10 seed).

4 Pembahasan

4.1 Mengapa GA Unggul

Kedua varian greedy terjebak pada satu kriteria lokal. **Greedy termurah** memilih destinasi gratis dan murah lebih dulu, sehingga waktunya sudah habis (30,6 jam) ketika biayanya baru Rp216.345 dari anggaran Rp1.000.000. *Cost score*-nya sekitar 0,78, jadi fitness-nya rendah. **Greedy terdekat** bergantung pada titik awal dan tidak pernah menukar pilihan yang sudah diambil, sehingga rata-rata hanya mengisi 28,7 jam dan Rp847.777. **Pencarian acak** melompat ke destinasi yang berjauhan sehingga biaya taksi membengkak. Dengan jumlah evaluasi yang sama, fitness terbaiknya hanya 3,82 pada skenario 1. Artinya, keunggulan GA tidak berasal dari banyaknya evaluasi, tetapi dari pencarian yang terarah oleh seleksi, crossover, dan mutasi.

Pada skenario 1, GA rata-rata memakai Rp996.297 (99,6% anggaran) dan 33,9 jam (96,9% batas waktu) tanpa melanggar keduanya. Ini adalah titik "paling seimbang" yang dicari fungsi fitness. Fitness skenario 1 lebih rendah daripada skenario 2 dan 3 karena untuk mengisi 35 jam dibutuhkan sekitar 22 destinasi, sehingga kombinasi yang harus disusun jauh lebih banyak.

4.2 Peran Komponen GA

Representasi dua bagian membuat setiap kromosom selalu sah, sehingga tidak ada evaluasi yang terbuang untuk rute rusak. Order crossover mempertahankan urutan relatif dari induk, sehingga potongan rute yang efisien dapat diwariskan. Greedy seeding memberi titik awal yang valid (44% individu generasi awal valid), tetapi GA tetap memperbaikinya: fitness terbaik naik 4,3 kali dari generasi awal dan perbaikan pertama terjadi pada generasi 13. Elitisme menjamin rencana terbaik tidak hilang, sedangkan mutasi tambah-lokal menambah destinasi di sekitar rute alih-alih di lokasi acak yang jauh.

4.3 Sensitivitas Parameter

- **Ukuran populasi.** Populasi lebih besar memberi fitness lebih tinggi dan lebih konsisten (18,04 ± 9,12 pada 25 individu, 24,53 ± 4,32 pada 200 individu), tetapi waktunya naik 7,7 kali. Nilai bawaan 100 menjaga waktu tetap di bawah satu detik.

- **Peluang mutasi.** Mutasi 0,2 terlalu merusak dan menurunkan fitness menjadi 14,86. Nilai 0,01–0,1 memberi rata-rata yang mirip, tetapi 0,01 sangat tidak konsisten (simpangan baku 12,66) karena populasi cepat seragam. Nilai bawaan 0,05 memberi hasil paling konsisten.
- **Peluang crossover.** Tidak ada pola yang jelas. Nilai 0,6 memberi rata-rata tertinggi (26,55), tetapi semua selisihnya masih dalam satu simpangan baku, sehingga dengan 10 seed perbedaannya belum dapat dianggap nyata.

4.4 Keterbatasan

- Data tidak memuat titik awal (hotel), sehingga hanya perjalanan antardestinasi yang dihitung. Jam buka juga belum diperhitungkan karena hanya tersedia untuk 100 dari 201 atraksi.
- Status VALID mengikuti total biaya dan durasi. Rencana yang VALID masih bisa membutuhkan hari tambahan pada jadwal harian. Kasus ini diberi penalti dan peringkat lebih rendah, dan pada contoh Tabel 5 kelima rencana muat dalam 5 hari.
- Delapan atraksi dengan data rute rusak dikeluarkan. Dua pasangan berjarak 0 di matriks memakai nilai pengganti 15 km dari kode asli, yang terlalu besar untuk pasangan yang bersebelahan.
- Contoh validitas pada proposal (rute ID001–ID006 dengan 32 jam dan Rp600.000) bersifat ilustratif. Dengan data asli, enam atraksi pertama berdurasi 11,23 jam dengan biaya Rp1.097.025.

5 Kesimpulan

1. Masalah rekomendasi rencana wisata berhasil dimodelkan sebagai gabungan pemilihan dan pengurutan destinasi. Kromosom dua bagian (`mask` dan `order`) selalu menghasilkan rute yang sah, dan fungsi fitness $1/(\text{cost_score} + \text{duration_score})$ dengan penalti dan bonus minat mengarahkan GA ke rencana yang valid dan seimbang.
2. Pada tiga skenario, fitness rata-rata GA 3,8 hingga 5,9 kali lebih tinggi daripada pembanding terbaik (greedy termurah, greedy terdekat, dan pencarian acak dengan jumlah evaluasi yang sama). Semua rekomendasi valid dan dihasilkan dalam waktu kurang dari satu detik.
3. Populasi yang lebih besar meningkatkan kualitas dengan biaya waktu, peluang mutasi yang terlalu tinggi (0,2) merusak hasil, sedangkan peluang crossover tidak berpengaruh nyata pada rentang 0,4–0,95.
4. Sistem tersedia sebagai aplikasi web dengan peta rute, jadwal harian, grafik evolusi, halaman eksperimen, dan fitur unggah dataset sendiri, sehingga tidak terbatas pada Jakarta.

Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan titik awal penginapan dan jam buka, memakai pendekatan multi-objektif seperti NSGA-II untuk menampilkan pilihan kompromi biaya–durasi secara lengkap, serta menambah jumlah seed agar perbedaan antarparameter dapat diuji secara statistik.

Daftar Pustaka

[1] Badan Pusat Statistik. (2024). Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Agustus 2024 mencapai 1,34 juta kunjungan, naik 18,30 persen (y-on-y). `https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2024/10/01/2355/`

[2] Davis, L. (1985). Applying Adaptive Algorithms to Epistatic Domains. *Proceedings of the 9th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 162–164.

[3] Goldberg, D. E. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley.

[4] Google, Temasek, dan Bain & Company. (2020). *e-Conomy SEA 2020: Resilient and racing ahead*. `https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2020`

[5] Google, Temasek, dan Bain & Company. (2024). *e-Conomy SEA 2024: Profits on the rise, harnessing SEA's advantage*. `https://services.google.com/fh/files/misc/e_conomy_sea_2024_report.pdf`

[6] Holland, J. H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press.

[7] Qomariyah, N. N. dan Kazakov, D. (2021). A genetic-based pairwise trip planner recommender system. *Journal of Big Data*, 8, 77. https://doi.org/10.1186/s40537-021-00470-6

[8] Halim, N. M., Qomariyah, N. N., dan Kazakov, D. *GA-pairwise-recommender-system* (data jsonAttraction.txt, distanceMatrix.csv, durationMatrix.csv). https://github.com/nnqomariyah/GA-pairwise-recommender-system